

	Especialidad de Química Industrial – Laboratorio Químico
	 Preparación de muestras para análisis orgánico Técnicas de Análisis Instrumental
	Profesor Rodrigo Aravena G.

INFORME TÉCNICO

DESAFÍO 1

“¿Sabemos lo que comemos y lo que bebemos?”

Equipo	Los alquimistas		
Integrantes 	Oliver Severino Nataly Ruíz Avril San Martin Rayber Gonzalez		
Curso	4°F	Fecha	20 / 07 / 2026

	Química Industrial – Laboratorio Químico	
		
	Centro Politécnico Particular de Niños	Preparación de muestras para análisis orgánico Técnicas de análisis fisicoquímico de muestras
	Profesor Rodrigo Aravena G.	

PRESENTACIÓN

En el marco de la campaña de educación alimentaria del programa "Elige Vivir Sano", dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, la empresa de consultoría en Análisis Químico y Control de Calidad presenta el siguiente informe técnico. Nuestro equipo está conformado por cuatro profesionales de la especialidad de Química Industrial, quienes asumen los roles de líder de proyecto, secretario de laboratorio, investigador técnico y analista de laboratorio. Nuestra misión ha sido verificar experimentalmente la composición química de alimentos de consumo masivo, evaluando la coherencia entre los datos analíticos obtenidos y la información nutricional entregada al consumidor final.

Para cumplir con este objetivo, el estudio se centra en cuatro parámetros bromatológicos fundamentales. La determinación de humedad (agua libre y ligada) es crucial para evaluar la estabilidad, vida útil y valor económico del producto. El análisis de cenizas permite cuantificar el residuo mineral inorgánico y detectar posibles contaminantes o aditivos no declarados. La extracción de grasas totales valida el valor energético y nutricional del alimento, mientras que la identificación de pigmentos y colorantes mediante cromatografía en papel verifica el uso normativo de aditivos sintéticos o naturales según el Reglamento Sanitario de los Alimentos (RSA).

La ejecución de los ensayos se realizó bajo estrictas Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL) y normativas vigentes (NCh 840-842). Se seleccionaron matrices representativas (carne de cerdo, betarraga y leche entera), aplicando técnicas gravimétricas de secado y calcinación, extracción líquido-líquido y cromatografía. Tras el registro riguroso de los datos experimentales, los resultados se calcularon, compararon con valores de referencia bibliográficos de la Tabla de Composición Química de Alimentos (INTA) y se analizaron críticamente para identificar fuentes de error y emitir conclusiones fundamentadas.

El presente documento se estructura de manera secuencial para facilitar su lectura técnica. Inicia con las fichas de control de muestra y las infografías de los procedimientos experimentales, seguidas por las tablas de datos y resultados. Posteriormente, se desarrolla el análisis crítico individual de cada técnica, culminando con un análisis global, conclusiones y un reporte ejecutivo con recomendaciones para el programa gubernamental, respaldado por una bibliografía en formato APA 7. Todos los procesos garantizaron la trazabilidad, el uso correcto de EPP y la gestión responsable de residuos, asegurando la confiabilidad y auditabilidad de los resultados presentados.

	Química Industrial – Laboratorio Químico	
		
	Preparación de muestras para análisis orgánico Técnicas de análisis fisicoquímico de muestras	
	Profesor Rodrigo Aravena G.	

1. Objetivos

1.1 Objetivo General

- Verificar experimentalmente la composición química de alimentos de consumo masivo (humedad, cenizas, grasas y pigmentos) mediante técnicas gravimétricas, de extracción y cromatográficas bajo Buenas Prácticas de Laboratorio, para validar la coherencia entre los resultados analíticos y la información nutricional entregada al consumidor en el marco del programa "Elige Vivir Sano".

1.2 Objetivos Específicos

- Determinar el porcentaje de humedad y cenizas totales en matrices alimentarias sólidas (carne de cerdo y betarraga) aplicando métodos gravimétricos de secado en estufa y calcinación en mufla, controlando las variables de temperatura y tiempo hasta masa constante.
- Cuantificar el contenido de grasa total en matriz láctea (leche entera) mediante extracción líquido-líquido con solventes orgánicos y gravimetría, y analizar la presencia de pigmentos o colorantes mediante cromatografía en papel, según protocolos estandarizados.
- Interpretar críticamente los resultados experimentales comparándolos con rangos de referencia bibliográficos y normativas vigentes (NCh 840-842, RSA), identificando fuentes de error y emitiendo conclusiones técnicas fundamentadas para el informe dirigido al programa gubernamental.

	Química Industrial – Laboratorio Químico	
		
	Preparación de muestras para análisis orgánico Técnicas de análisis fisicoquímico de muestras	
	Profesor Rodrigo Aravena G.	

2. Marco teórico

2.1 Humedad

- **¿Qué es?**

La [humedad](#) se define como la cantidad de agua o vapor de agua presente en una sustancia o en el ambiente. En el contexto del [análisis de alimentos](#), representa el porcentaje total de agua contenida en la matriz del producto, un factor físico determinante para su estabilidad, peso y conservación.

- **Conceptos generales**

El agua es el componente más abundante en la mayoría de los alimentos frescos. No es un simple diluyente; actúa como solvente, plastificante y reactivo. Su estado físico y su interacción con los macronutrientes (proteínas, carbohidratos) determinan directamente la textura, la estabilidad química y la susceptibilidad del alimento al deterioro microbiano.

- [Agua libre](#)

Corresponde a la fracción de agua ubicada en la superficie o en los espacios intercelulares del alimento. Es la primera en congelarse y la más sencilla de eliminar mediante procesos térmicos como el secado en estufa. Su presencia es crítica, ya que actúa como solvente y su alta disponibilidad es el principal factor que acelera el crecimiento microbiano y la descomposición natural del producto

- [Agua ligada](#)

Es aquella que se encuentra fuertemente unida a las macromoléculas del alimento (como proteínas, almidones o fibras) mediante enlaces de hidrógeno. A diferencia del agua libre, no se congela a temperaturas normales, no funciona como solvente y es extremadamente difícil

	Química Industrial – Laboratorio Químico	
		
	Centro Politécnico Particular de Niños	Preparación de muestras para análisis orgánico Técnicas de análisis fisicoquímico de muestras
	Profesor Rodrigo Aravena G.	

de extraer mediante los métodos de secado convencionales, por lo que no contribuye directamente a la actividad microbiana ni a la textura húmeda del alimento

- **¿Para qué sirve determinar el % de humedad de un alimento?**

Determinar el [porcentaje de humedad](#) de un alimento permite conocer la cantidad de agua que contiene, lo que es fundamental para evaluar su calidad, estabilidad y vida útil. Además, este análisis ayuda a controlar las condiciones de almacenamiento, prevenir el crecimiento de microorganismos y asegurar que el producto cumpla con los estándares de calidad establecidos.

2.2 Cenizas

- **¿Qué son las [sales minerales](#)?**

Las sales [minerales](#) son nutrientes inorgánicos esenciales que el organismo necesita en pequeñas cantidades para funcionar correctamente. Se encuentran de forma natural en los alimentos y participan en procesos como la formación de huesos y dientes, la contracción muscular, la transmisión de impulsos nerviosos y el equilibrio de líquidos en el cuerpo.

- **¿Cuál es la importancia de las sales minerales en la dieta de una persona (adolescente y niños)?**

Las sales minerales son importantes durante la infancia y la adolescencia, ya que en estas etapas ocurre un rápido crecimiento y desarrollo. [Minerales](#) como el calcio y el fósforo favorecen la formación de huesos y dientes, el hierro ayuda a prevenir la anemia y a transportar oxígeno en la sangre, mientras que el zinc y el magnesio contribuyen al crecimiento, al funcionamiento del sistema inmunológico y al metabolismo. Un aporte adecuado de estos minerales favorece un desarrollo saludable y un buen rendimiento físico e intelectual.

	Química Industrial – Laboratorio Químico	
		
	Centro Politécnico Particular de Ñuñoa	Preparación de muestras para análisis orgánico Técnicas de análisis fisicoquímico de muestras
	Profesor Rodrigo Aravena G.	

2.3 Grasa cruda

- **¿Qué es la grasa cruda?**

La **grasa cruda** es la cantidad de sustancias grasas que se pueden extraer de una muestra mediante un procedimiento de laboratorio utilizando un solvente. Se utiliza para determinar aproximadamente cuánto contenido lipídico posee un alimento o materia prima. El análisis de grasa cruda es importante en el control de calidad y en la evaluación nutricional de los alimentos.

- **¿Qué es la grasa bruta?**

La **grasa bruta** es prácticamente un término equivalente a **grasa cruda**. Corresponde a la fracción de una muestra que es extraída mediante un método analítico, generalmente con un solvente orgánico. No representa necesariamente solo triglicéridos, ya que también puede incluir otras sustancias solubles en el solvente, como ceras, pigmentos y algunos compuestos liposolubles.

- **¿Cuál es la importancia de la grasa cruda en la dieta de una persona?**

La grasa cruda es importante porque las **grasas** cumplen funciones esenciales en el organismo. **Aportan energía**, ayudan a absorber vitaminas liposolubles como **A, D, E y K**, participan en la formación de estructuras celulares y contribuyen al funcionamiento normal del organismo. Sin embargo, la cantidad y el tipo de grasa consumida deben mantenerse dentro de una alimentación equilibrada, priorizando fuentes de grasas saludables.

- **¿Qué técnicas se usan para determinar grasa cruda**

La determinación de grasa cruda se realiza principalmente mediante métodos de extracción con solventes. Las técnicas más utilizadas son:

- **Método Soxhlet:** es uno de los métodos más utilizados. La muestra se somete a extracciones repetidas con un solvente orgánico, que disuelve las grasas. Luego se elimina el solvente y se pesa la grasa extraída.
- **Extracción Randall:** es una modificación del método Soxhlet que permite realizar la extracción de manera más rápida, utilizando etapas de inmersión y lavado con solvente.

	Química Industrial – Laboratorio Químico	
		
	Preparación de muestras para análisis orgánico Técnicas de análisis fisicoquímico de muestras	
	Profesor Rodrigo Aravena G.	

- **Método Goldfish:** utiliza una extracción continua con solvente y permite obtener el contenido de grasa de una muestra en menor tiempo.

En conclusión: estas técnicas permiten determinar el porcentaje de grasa cruda presente en un alimento mediante la extracción, recuperación del solvente y pesaje de la materia grasa obtenida.

2.4 . Colorantes en [Alimentos](#)

- **¿Qué son los colorantes en alimentos?**

Los colorantes son compuestos químicos, naturales o sintéticos, que se añaden a los alimentos para modificar, intensificar o restaurar su color. Estos pigmentos pueden ser inherentes al alimento (como las betacianinas en la betarraga) o aditivos añadidos durante el procesamiento industrial. Su presencia influye directamente en la percepción sensorial del consumidor, ya que el color es el primer atributo que se evalúa antes del sabor o la textura.

- **¿Cuál es su función en los alimentos?**

Los colorantes cumplen cuatro funciones principales:

- Compensar la pérdida de color natural causada por el procesamiento, almacenamiento o exposición a la luz.
- Corregir variaciones naturales en el color de las materias primas para mantener la uniformidad del producto.
- Intensificar el color de alimentos que naturalmente lo poseen pero en concentraciones bajas.
- Proporcionar color a alimentos incoloros (como bebidas o golosinas) para hacerlos más atractivos al consumidor.

- **¿Cuál es la diferencia entre colorantes naturales y artificiales?**

Los colorantes naturales (como betacianinas, betaxantinas, clorofilas, carotenoides y antocianinas) se extraen de fuentes vegetales, animales o minerales. Son generalmente reconocidos como seguros (GRAS) pero presentan menor estabilidad frente a pH, temperatura y luz.

Los colorantes artificiales o sintéticos (como tartrazina, rojo allura, azul brillante) son compuestos químicos producidos industrialmente. Ofrecen mayor estabilidad y menor costo,

	Química Industrial – Laboratorio Químico	
		
	Centro Politécnico Particular de Ñuñoa	Preparación de muestras para análisis orgánico Técnicas de análisis fisicoquímico de muestras
	Profesor Rodrigo Aravena G.	

pero están sujetos a regulaciones más estrictas debido a posibles efectos adversos en la salud.

- **¿Por qué es importante identificar los colorantes en el análisis de alimentos?**

La identificación de colorantes es crucial por tres razones:

- Cumplimiento normativo: El Reglamento Sanitario de los Alimentos (RSA) establece qué colorantes están permitidos, en qué concentraciones y para qué tipos de alimentos.
- Protección al consumidor: Permite detectar el uso de colorantes no declarados en el etiquetado o la adulteración con pigmentos no autorizados.
- Autenticidad del producto: Confirma que los alimentos que tengan ingredientes naturales (como jugos de fruta) realmente contienen los pigmentos característicos de esos ingredientes y no solo colorantes artificiales.

- **¿Qué método se utiliza para identificar colorantes en alimentos?**

El método estándar es la [cromatografía en papel](#), una técnica de separación cualitativa que permite:

- Separar los componentes de una mezcla de colorantes según su afinidad diferencial entre una fase estacionaria (papel de filtro) y una fase móvil (solvente).
- Identificar cada pigmento mediante el cálculo del Factor de Retención (Rf), que es la relación entre la distancia recorrida por el componente y la distancia recorrida por el frente del solvente.
- Comparar los valores de Rf obtenidos con valores de referencia bibliográficos para determinar la identidad de cada colorante.

- **¿Cómo se interpreta el valor de Rf en [cromatografía](#)?**

El valor de Rf (Factor de Retención) es una constante física característica de cada compuesto bajo condiciones experimentales específicas. Un Rf cercano a 1 indica que el pigmento tiene alta afinidad por la fase móvil (solvente) y migra rápidamente. Un Rf cercano a 0 indica alta afinidad por la fase estacionaria (papel) y baja migración. La comparación de los Rf experimentales con valores de referencia permite identificar los pigmentos presentes en la muestra, aunque estos valores pueden variar según la composición del solvente y el tipo de papel utilizado.

	Química Industrial – Laboratorio Químico	
		
	Centro Politécnico Particular de Ñuñoa	Preparación de muestras para análisis orgánico Técnicas de análisis fisicoquímico de muestras
	Profesor Rodrigo Aravena G.	

- **¿Qué relevancia tiene este análisis para el programa "Elige Vivir Sano"?**

Para el programa gubernamental "Elige Vivir Sano", la identificación de colorantes es fundamental porque:

- Permite verificar que los alimentos promocionados como "naturales" o "sin aditivos artificiales" realmente cumplan con esa declaración.
- Facilita la educación del consumidor sobre la diferencia entre pigmentos naturales y aditivos sintéticos.
- Contribuye a la transparencia del etiquetado nutricional, asegurando que la información entregada al consumidor sea veraz y confiable.

NOTA: ADJUNTE BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

Química Industrial – Laboratorio Químico	
	
Preparación de muestras para análisis orgánico Técnicas de análisis fisicoquímico de muestras	
Profesor Rodrigo Aravena G.	

3. Procedimiento experimental

Fichas de control de las muestras trabajadas

Ficha de Control de muestra

Identificación de la muestra					
Nombre de la muestra	Betarraga	Empresa	Itfruits	Código Identificación	PMAO-G_3_/2024
Fecha muestreo	10/07/2026	Lugar muestreo	Feria metro observatorio	Cantidad muestreada	1
Análisis solicitados					
Análisis solicitados	% humedad ☒	Cenizas ☐	Proteína o Aminoácidos ☐	Extracto etéreo (EE) ☐	HC ☐
Tipo de muestra					
Fruta ☐	☐	Cárnico ☐	Lácteos ☐	Otro: Verdura ☐	☐
Análisis sensorial (organoléptico)					
Color	Natural ☐	Presencia de hongos ☐	Café (oxidado) ☐	Otro: morado ☐	☐
Olor	Fresco ☐	Descompuesto ☐	No tiene olor ☒	Otro ☐	☐
Textura	Áspera ☐	Lisa ☒	Rugosa ☐	Otro ☐	☐
Pre-tratamiento					
Picado o rallado ☐	Digestión ☐	Disgregación ☐	Disolución ☐	Otro ☐	☐
Observaciones	No aplica		Fecha Análisis	10/07/2026	Firma responsable Avril san martin

Ficha de Control de muestra

Identificación de la muestra					
Nombre de la muestra	Chuleta de Cerdo	Empresa	Cuisine & Co	Código Identificación	PMAO-G3/2026
Fecha muestreo	07/07	Lugar muestreo	Bodega de Supermercado Jumbo	Cantidad muestreada	500g
Análisis solicitados					
Análisis solicitados	% humedad ☒	Cenizas X ☒	Proteína o Aminoácidos ☐	Extracto etéreo (EE) ☐	HC ☐
Tipo de muestra					
Fruta ☐	Verdura ☐	Cárnico ☒	Lácteos ☐	Otro ☐	☐
Análisis sensorial (organoléptico)					
Color ☒	Natural ☒	Presencia de hongos ☐	Café (oxidado) ☐	Otro ☐	☐
Olor ☒	Fresco ☒	Descompuesto ☐	No tiene olor ☐	Otro ☐	☐
Textura ☒	Áspera ☐	Lisa ☐	Rugosa ☐	Otro ☒	☐
Pre-tratamiento					
Picado o rallado ☒	Digestión ☐	Disgregación ☐	Disolución ☐	Otro ☐	☐
Observaciones	no aplica		Fecha Análisis	10/07	Firma responsable Oliver S.

Química Industrial – Laboratorio Químico	
	
Preparación de muestras para análisis orgánico Técnicas de análisis fisicoquímico de muestras	
Profesor Rodrigo Aravena G.	

Ficha de Control de muestra

Identificación de la muestra					
Nombre de la muestra	Cenizas	Empresa	Itfruits	Código Identificación	PMAO-G3_/2022
Fecha muestreo	06/07/2026	Lugar muestreo	Feria metro observatorio	Cantidad muestreada	1
Análisis solicitados					
Análisis solicitados	% humedad	Cenizas ☒	Proteína o Aminoácidos ☐	Extracto etéreo (EE) ☐	HC ☐
Tipo de muestra					
Fruta	☐	Verdura ☒	Cárnico ☐	Lácteos ☐	Otro ☐
Análisis sensorial (organoléptico)					
Color	Natural ☐	Presencia de hongos ☐	Café (oxidado) ☐	Otro morada ☐	
Olor	Fresco ☒	Descompuesto ☐	No tiene olor ☐	Otro ☐	
Textura	Áspera ☐	Lisa ☒	Rugosa ☐	Otro ☐	
Pre-tratamiento					
Picado o rallado	☐	Digestión ☐	Disgregación ☐	Disolución ☐	Otro ☐
Observaciones	No aplica		Fecha Análisis	07/07/2026	Firma responsable Avril San Martin

Ficha de Control de muestra

Identificación de la muestra					
Nombre de la muestra	Leche Entera	Empresa	Colun	Código Identificación	PMAO-G3/2026SSs
Fecha muestreo	19/07	Lugar muestreo	Bodega de Supermercado Jumbo	Cantidad muestreada	1L
Análisis solicitados					
Análisis solicitados	% humedad ☐	Cenizas ☐	Proteína o Aminoácidos ☐	Extracto etéreo (EE) ☒	HC ☐
Tipo de muestra					
Fruta ☐	Verdura ☐	Cárnico ☐	Lácteos ☒	Otro ☐	
Análisis sensorial (organoléptico)					
Color ☒	Natural ☒	Presencia de hongos ☐	Café (oxidado) ☐	Otro ☐	
Olor ☒	Fresco ☒	Descompuesto ☐	No tiene olor ☐	Otro ☐	
Textura ☒	Áspera ☐	Lisa ☒	Rugosa ☐	Otro ☐	
Pre-tratamiento					
Picado o rallado ☐	Digestión ☐	Disgregación ☐	Disolución ☐	Otro ☒	
Observaciones	No aplica		Fecha Análisis	24/07	Firma responsable Oliver S.

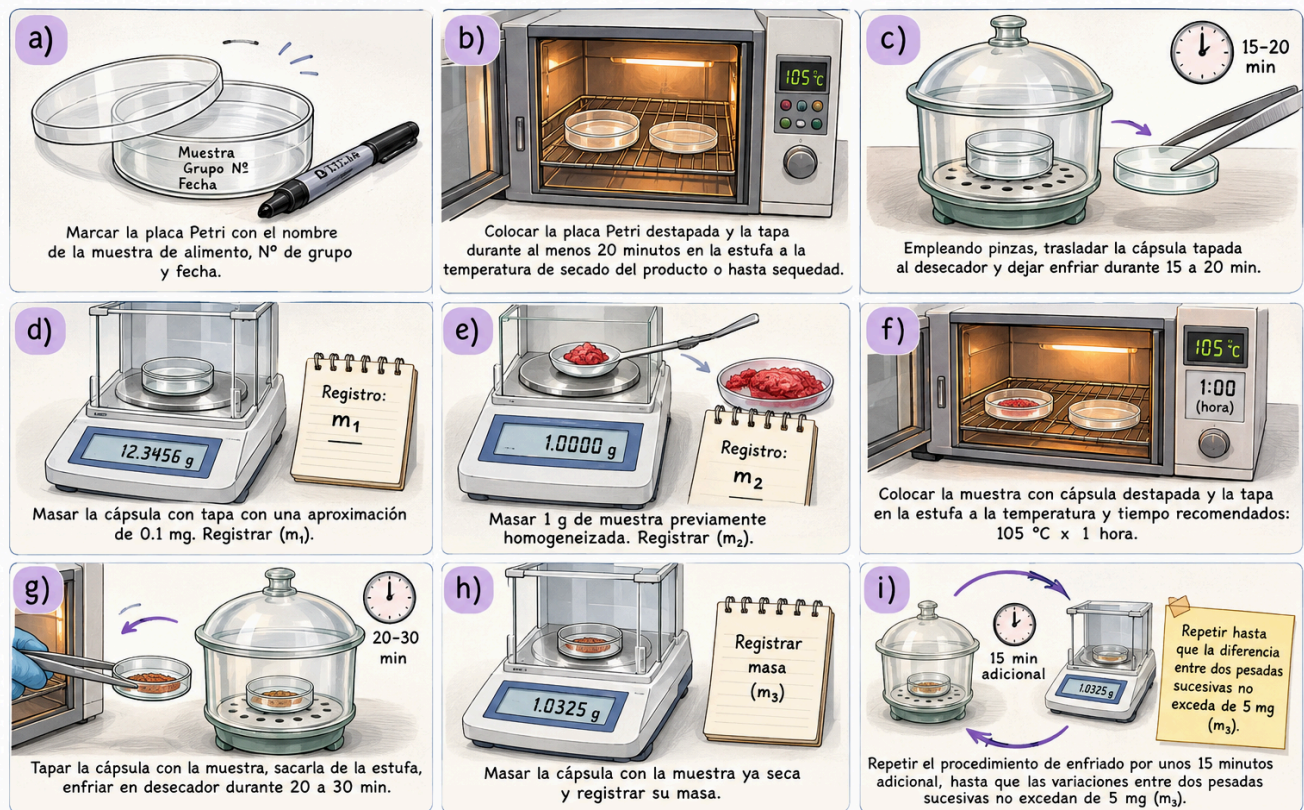
	Química Industrial – Laboratorio Químico	
		
	Preparación de muestras para análisis orgánico Técnicas de análisis fisicoquímico de muestras	
	Profesor Rodrigo Aravena G.	

3.1 Determinación de % Humedad: **Método de Secado por Estufa**

Diagrama de flujo del procedimiento experimental aplicado (debe incluir preparación o tratamiento de la muestra)

	Química Industrial – Laboratorio Químico
	Preparación de muestras para análisis orgánico Técnicas de análisis fisicoquímico de muestras
	Profesor Rodrigo Aravena G.

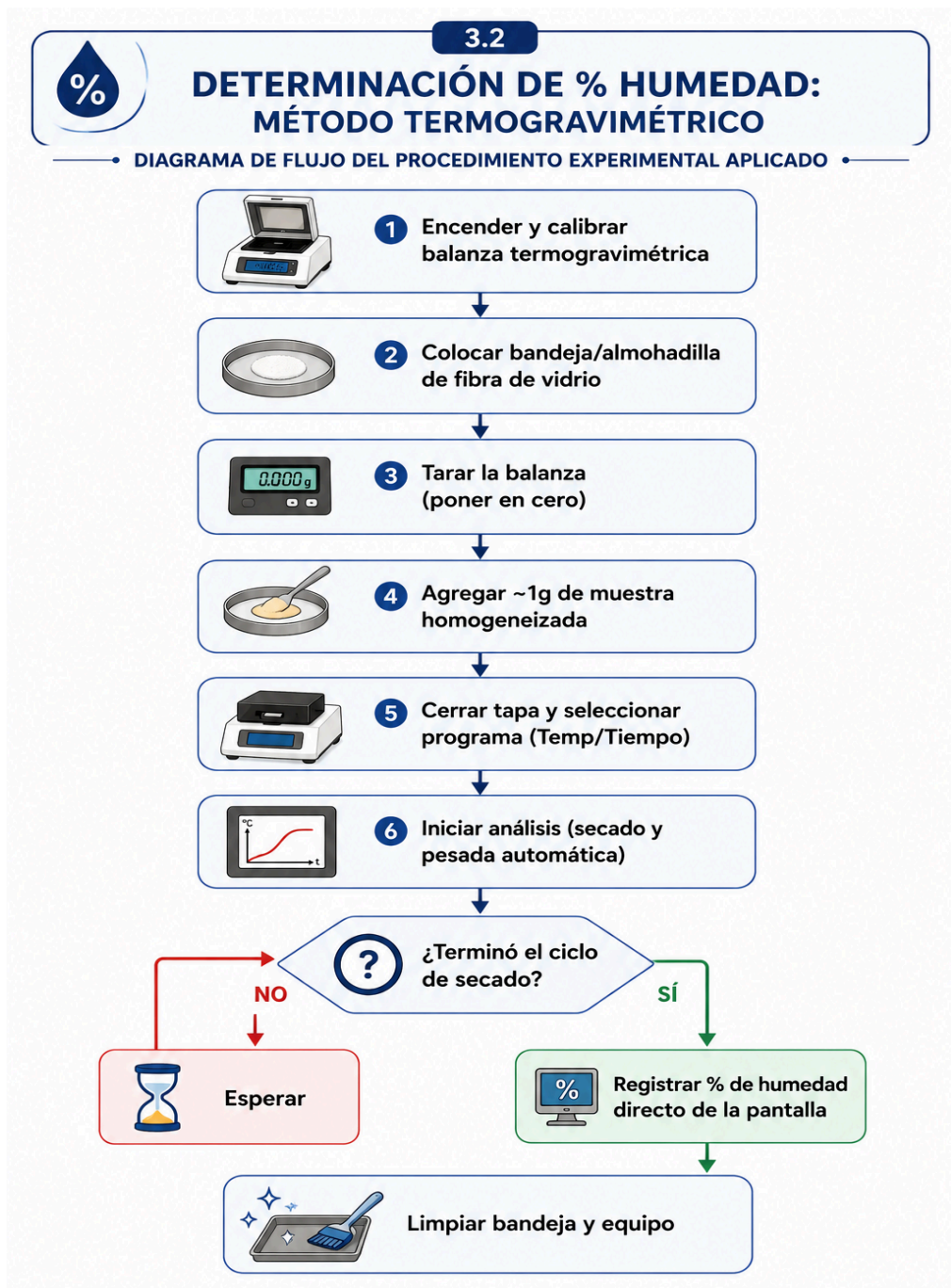
PROCEDIMIENTO: DETERMINACIÓN DE HUMEDAD



3.2 Determinación de % Humedad: Método Termogravimétrico

Diagrama de flujo del procedimiento experimental aplicado (debe incluir preparación o tratamiento de la muestra)

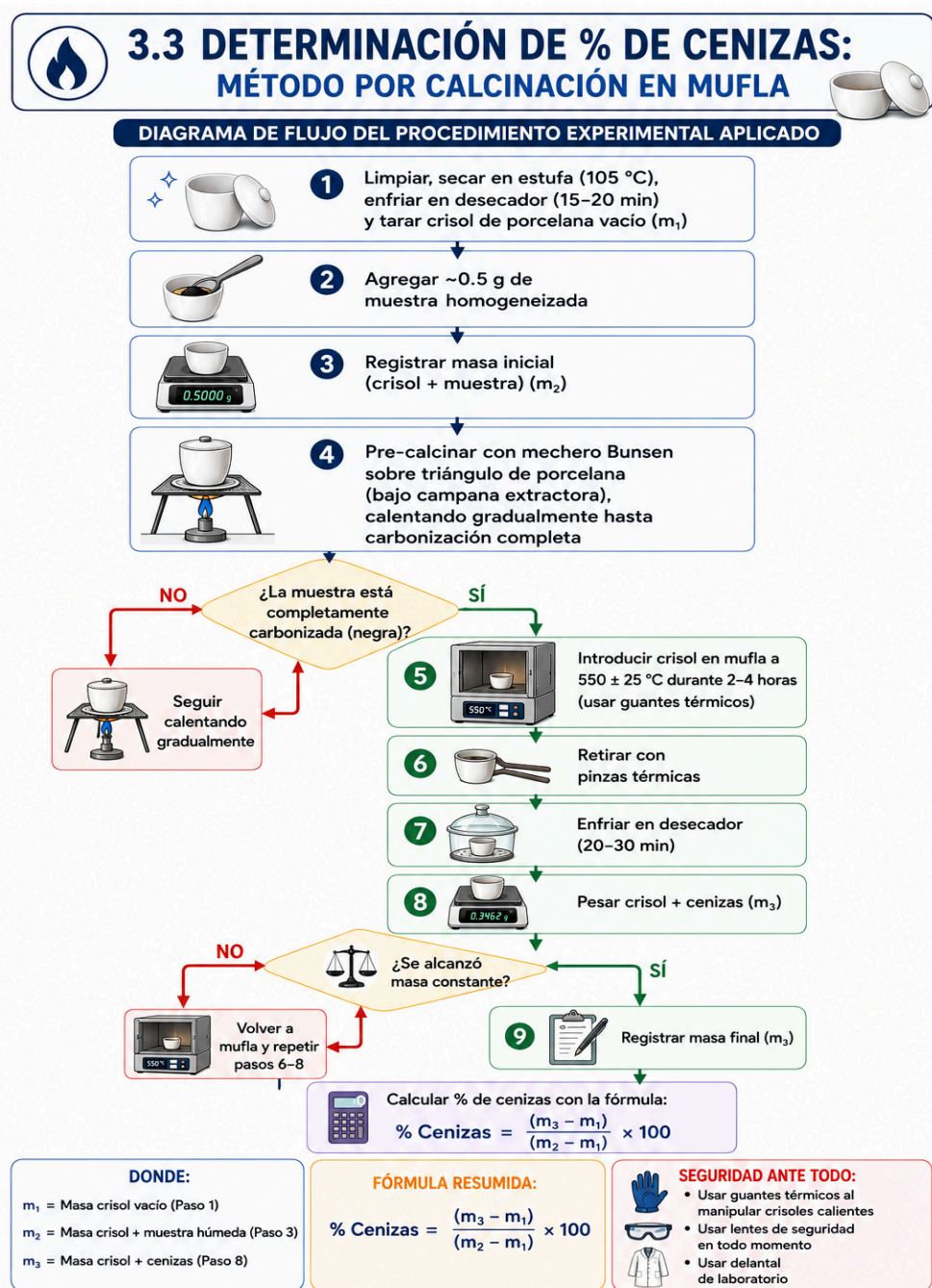
	Química Industrial – Laboratorio Químico
	
	Preparación de muestras para análisis orgánico Técnicas de análisis fisicoquímico de muestras
	Profesor Rodrigo Aravena G.



	Química Industrial – Laboratorio Químico	
		
	Centro Politécnico Particular de Ñuñoa	Preparación de muestras para análisis orgánico Técnicas de análisis fisicoquímico de muestras
	Profesor Rodrigo Aravena G.	

3.3 Determinación de % de Ceniza: Método por incineración en mufla

Diagrama de flujo del procedimiento experimental aplicado (debe incluir preparación o tratamiento de la muestra)



Química Industrial – Laboratorio Químico	
	
Centro Politécnico Particular de Ñuñoa	Preparación de muestras para análisis orgánico Técnicas de análisis fisicoquímico de muestras
Profesor Rodrigo Aravena G.	

3.4 Determinación de % de Grasa: Método **UTILIZADO**

PROCEDIMIENTO FINAL – MÉTODO ROESE-GOTTLIEB PARA DETERMINACIÓN DE GRASA EN LECHE

1 TRATAMIENTO PREVIO
(Baño termostregulado)



- La muestra de leche se templó en baño termostregulado a 35 °C durante 10 minutos.
- Luego se homogenizó suavemente.

2 PESADA DE LA MUESTRA



Se pesaron 10,00 g de muestra en vaso de precipitados previamente tarado.

3 ADICIÓN DE REACTIVOS



Se añadieron 1 mL de amoníaco (NH₃) y 10 mL de etanol. Se mezcló con agitación suave para romper la emulsión.

4 EXTRACCIÓN CON SOLVENTES



Se agregaron 25 mL de éter etílico y 25 mL de éter de petróleo. Se agitó enérgicamente liberando presión intermitentemente.

5 DECANTACIÓN



Se dejó reposar hasta separar las fases. La fase orgánica (superior, éter + grasa) se recogió.

6 REEXTRACCIÓN



La fase acuosa se volvió a extraer con 15 mL de mezcla de éteres. Se agitó, se dejó reposar y se recogió nuevamente la fase orgánica.

7 UNIÓN DE FASES ORGÁNICAS



Las fases orgánicas obtenidas se unieron en un matraz Erlenmeyer.

8 EVAPORACIÓN DE SOLVENTES



Se evaporaron los solventes en manto calefactor a baja temperatura dentro de campana extractora.

9 SECADO



Se llevó a estufa a 100–105 °C durante 30 minutos para eliminar residuos de solventes.

10 ENFRIADO



Se enfrió en desecador hasta temperatura ambiente.

11 PESADA FINAL



Se pesó el matraz con la grasa residual.

12 CÁLCULO

$$\% \text{ Grasa} = \frac{\text{masa final} - \text{masa inicial del matraz}}{\text{masa de la muestra}} \times 100$$

Reporte:
% de grasa en la muestra
(g grasa / 100 g muestra)

Muestra: leche

Reactivos: amoníaco (NH₃), etanol

Solventes: éter etílico, éter de petróleo

Material principal: embudo de decantación, matraz Erlenmeyer, manto calefactor, estufa, desecador, balanza analítica

OBSERVACIONES IMPORTANTES



Todo el procedimiento se realizó en campana extractora.



Los solventes utilizados son inflamables: no usar llama directa.



Usar guantes, gafas y bata durante todo el procedimiento.

16

Química Industrial – Laboratorio Químico	
	
Preparación de muestras para análisis orgánico Técnicas de análisis fisicoquímico de muestras	
Profesor Rodrigo Aravena G.	

3.4 Determinación de presencia de colorantes por Cromatografía en papel

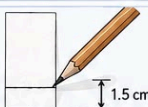
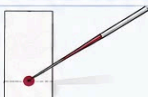
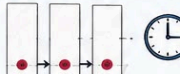
Diagrama de flujo del procedimiento experimental aplicado (debe incluir preparación o tratamiento de la muestra)



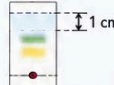
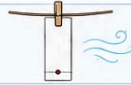
3.5 DETERMINACIÓN DE PRESENCIA DE COLORANTES POR CROMATOGRAFÍA EN PAPEL

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL – DIAGRAMA DE FLUJO



- 1** Cortar tira rectangular de papel de filtro Whatman N°1 (o papel filtro genérico).
 
- 2** Trazar línea de origen con lápiz grafito a 1.5 cm del borde inferior.
 
- 3** Aplicar microgota de extracto acuoso de betarraga con capilar.
 
- 4** Dejar secar y repetir 2-3 veces para concentrar la mancha.
 

 Dejar secar entre cada aplicación.
- 5** Preparar cámara de desarrollo: vaso de precipitado o frasco con tapa y la fase móvil (mezcla de etanol, agua y ácido acético).
 

FASE MÓVIL (SOLVENTE)
 Mezcla de:
 • Etanol
 • Agua
 • Ácido acético
 Proporción sugerida:
 8 : 1 : 1 (v/v/v)
 (Adaptar según objetivo)
- 6** Introducir la tira en la cámara con el nivel del solvente por debajo de la línea de origen (la mancha no debe tocar el solvente).
 
- 7 DESARROLLO CROMATOGRAFICO**
 Esperar ~30-45 minutos hasta que el frente del solvente llegue a 1 cm del borde superior de la tira.
 
- 8** Retirar la tira de la cámara y marcar con lápiz grafito el frente del solvente inmediatamente.
 
- 9** Secar la tira al aire libre (Sin aplicar calor).
 
- 10** Medir distancias desde la línea de origen:
 • Distancia hasta el centro de cada mancha (d_m).
 • Distancia hasta el frente del solvente (d_s).
 Luego calcular el Factor de Retención (R_f).
 

NOTAS IMPORTANTES

- No mover la cámara durante el desarrollo.
- Usar lápiz grafito, nunca lápiz pasta.
- La proporción de la fase móvil puede ajustarse según la muestra y el objetivo de separación.

¿QUÉ ES?

Técnica de separación que permite identificar los componentes de una mezcla según su afinidad diferencial entre la fase estacionaria (papel de filtro) y la fase móvil (solvente). Los compuestos migran a distintas velocidades, formando manchas separadas.

EQUIPO Y MATERIALES

- Papel de filtro Whatman N°1
- Lápiz grafito
- Capilar o micropipeta
- Vaso de precipitado o frasco con tapa
- Solventes: etanol, agua, ácido acético
- Regla milimetrada
- Pinza o soporte para secado

EPP (EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL)

-  Delantal de laboratorio
-  Lentes de seguridad
-  Guantes de nitrilo (al manipular solventes)

PRECAUCIÓN

- Trabajar en área bien ventilada.
- El etanol es inflamable.
- El ácido acético es corrosivo.
- Evitar contacto con la piel y ojos.
- Mantener los solventes lejos de fuentes de ignición.

CÁLCULO DEL FACTOR DE RETENCIÓN (R_f)

El R_f se calcula para cada mancha con la siguiente fórmula:

$$R_f = \frac{\text{Distancia desde la línea de origen hasta el centro de la mancha}}{\text{Distancia desde la línea de origen hasta el frente del solvente}}$$

El valor de R_f siempre está entre 0 y 1. Cada compuesto tiene un R_f característico en condiciones específicas.

EJEMPLO (Resultados esperados)

Extracto acuoso de betarraga puede mostrar varios colorantes (betacianinas, betaxantinas) separados en distintas manchas.

	Química Industrial – Laboratorio Químico	
		
	Preparación de muestras para análisis orgánico Técnicas de análisis fisicoquímico de muestras	
	Profesor Rodrigo Aravena G.	

4. Datos experimentales

4.1 Datos experimentales % de humedad

Tabla 1: Secado por estufa

Medición	Muestra 1: Chuleta de cerdo		Muestra 2: Chuleta de cerdo	
	Valor	Unidad	Valor	Unidad
Masa Placa Petri vacía	13,9067	g	14,4295	g
Masa Muestra húmeda	1,1321	g	1,0290	g
Masa Placa Petri + Muestra seca	14,4130	g	14,7060	g
Masa de H ₂ O de la muestra	0,6258	g	0,7525	g
Masa de muestra seca	0,5063	g	0,2765	g

Medición	Muestra 1: Betarraga		Muestra 2: Betarraga	
	Valor	Unidad	Valor	Unidad
Masa Placa Petri vacía	14,5579	g	14,2244	g
Masa Muestra húmeda	1,0095	g	0,9575	g
Masa Placa Petri + Muestra seca	14,7440	g	14,4039	g
Masa de H ₂ O de la muestra	0,8234	g	0,7780	g
Masa de muestra seca	0,1861	g	0,1795	g

	Química Industrial – Laboratorio Químico		
			
	Centro Politécnico Particular de Ñuñoa	Preparación de muestras para análisis orgánico Técnicas de análisis fisicoquímico de muestras	
	Profesor Rodrigo Aravena G.		

Balanza termogravimétrica

Medición	Muestra 1: Chuleta de cerdo		Muestra 2: Betarraga	
	Valor	Unidad	Valor	Unidad
Masa Muestra húmeda	0,9887	g	0,049	g
Masa de H ₂ O de la muestra	0,5287	g	0,015	g
Masa de muestra seca	0,460	g	0,034	g

4.2 Datos experimentales % de Cenizas

Tabla 2: Datos experimentales Cenizas

Medición	Muestra 1: Chuleta de cerdo		Muestra 2: Chuleta de cerdo	
	Valor	Unidad	Valor	Unidad
Masa de Crisol	28,8828	g	27,7526	g
Masa Muestra (húmeda)	0,5206	g	0,4770	g
Masa Crisol + Cenizas	28,9020	g	27,7680	g
Masa Ceniza obtenida	0,0192	g	0,0154	g

Medición	Muestra 1: Betarraga		Muestra 2: Betarraga	
	Valor	Unidad	Valor	Unidad
Masa de Crisol	27,3663	g	26,8946	g
Masa Muestra (húmeda)	0,7005	g	0,4314	g

		Química Industrial – Laboratorio Químico
		
	Centro Politécnico Particular de Ñuñoa	Preparación de muestras para análisis orgánico Técnicas de análisis fisicoquímico de muestras
		Profesor Rodrigo Aravena G.

Masa Crisol + Cenizas	27,3830	g	26,931	g
Masa Ceniza obtenida	0,0167	g	0,0364	g

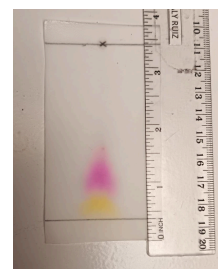
4.3 Datos experimentales % de Grasa cruda

Tabla 3: Datos experimentales % grasa en muestra de Leche

Medición	Valor	Unidad
Masa Matraz Erlenmeyer	79,5291	g
Masa muestra	10,019	g
Masa vaso precipitado + Grasa	79,8478	g
Masa Grasa obtenida	0,3187	g

4.4 Datos experimentales determinación de colorantes

Medición	Muestra Betarraga
Rf experimental	Mancha Roja: Frente: 7,8 cm Distancia desde origen: 5,7 cm $f: 5.7/7.8 = \mathbf{0.73}$
	Mancha Amarilla: Distancia desde origen: 7,0 cm Frente: 7,8 cm $Rf: 7.0/7.8 = \mathbf{0.90}$



	Química Industrial – Laboratorio Químico	
		
	Preparación de muestras para análisis orgánico Técnicas de análisis fisicoquímico de muestras	
	Profesor Rodrigo Aravena G.	

--	--

5. Resultados

5.1 Resultados % de humedad

Tabla 4: % de humedad en muestras de fruta y vegetal

Medición	Muestra 1: Chuleta de cerdo		Muestra 2: Chuleta de cerdo	
	Valor	Unidad	Valor	Unidad
% humedad experimental estufa de aire	55,28	%	73,13	%
% humedad experimental termogravimétrico	53,47	%	-	-
% humedad bibliográfico	55,1	%	55,1	%

Medición	Muestra 1: Betarraga		Muestra 2: Betarraga	
	Valor	Unidad	Valor	Unidad
% humedad experimental estufa de aire	81,57	%	81,25	%
% humedad experimental termogravimétrico	77,273	%	-	-
% humedad bibliográfico	87,7	%	87,7	%

5.2 Resultados % de Cenizas

Tabla 5: % de cenizas en muestras de fruta y vegetal

	Química Industrial – Laboratorio Químico	
		
	Centro Politécnico Particular de Ñuñoa	Preparación de muestras para análisis orgánico Técnicas de análisis fisicoquímico de muestras
	Profesor Rodrigo Aravena G.	

Medición	Muestra 1: Chuleta de cerdo		Muestra 2: Chuleta de cerdo	
	Valor	Unidad	Valor	Unidad
% cenizas experimental	3,69	%	3,23	%
% cenizas bibliográfico	1,5	%	1,5	%

Medición	Muestra 1: Betarraga		Muestra 2: Betarraga	
	Valor	Unidad	Valor	Unidad
% cenizas experimental	2,38	%	8,44	%
% cenizas bibliográfico	1,0	%	1,0	%

5.3 Resultados % de Grasa total

Tabla 6: % de grasa total en muestra de Leche entera

Resultado	Valor	Unidad
% grasa total experimental	3,18	%
% grasa total bibliográfico	3,5	%

5.4 Resultados contenido de colorantes

	Química Industrial – Laboratorio Químico
	
	Preparación de muestras para análisis orgánico Técnicas de análisis fisicoquímico de muestras
	Profesor Rodrigo Aravena G.

Medición	Muestra Betarraga
	Evidencias
Rf experimental	Mancha Roja: Betacianinas = 0,73 Mancha Amarilla: Betaxantinas = 0,90
c	<u>Betacianinas</u> (rojo): Rf = 0,22 Betaxantinas (amarillo): Rf = 0,34

6. Análisis de resultados

6.1 Resultados % de humedad

La determinación de humedad permitió conocer la cantidad de agua presente en las muestras de chuleta de cerdo y betarraga, utilizando el método por estufa y la balanza termogravimétrica, y comparando los resultados con valores bibliográficos.

	Química Industrial – Laboratorio Químico	
		
	Centro Politécnico Particular de Ñuñoa	Preparación de muestras para análisis orgánico Técnicas de análisis fisicoquímico de muestras
	Profesor Rodrigo Aravena G.	

Para la chuleta de cerdo, mediante la estufa se obtuvieron valores de 55,28 % y 73,13 % de humedad. La primera muestra fue muy cercana al valor bibliográfico de 55,1 %, mientras que la segunda presentó una diferencia mayor. En la balanza termogravimétrica se obtuvo un valor de 52,821 % para la primera muestra, el cual también fue cercano al valor bibliográfico.

En la betarraga, mediante la estufa se obtuvieron valores de 81,57 % y 81,25 %, siendo bastante cercanos entre sí. Ambos resultados fueron menores al valor bibliográfico de 87,7 %, aunque mantuvieron una diferencia relativamente pequeña. En la balanza termogravimétrica se obtuvo un valor de 52,821 % para la primera muestra, presentando una diferencia mayor respecto al valor bibliográfico.

En general, los resultados obtenidos mediante la estufa fueron más consistentes entre las muestras, especialmente en la betarraga. Las diferencias respecto a los valores bibliográficos pueden deberse a factores como la cantidad y distribución de la muestra, el tiempo de calentamiento y pequeñas variaciones durante los pesajes. La determinación de humedad es importante en el análisis de alimentos, ya que permite conocer una característica que influye en su conservación y composición.

6.2 Resultados % de cenizas

La determinación del porcentaje de cenizas permitió estimar el contenido de minerales presentes en las muestras de chuleta de cerdo y betarraga. Los resultados se obtuvieron mediante la diferencia de masas entre el crisol vacío y el crisol con las cenizas después de la incineración.

En la chuleta de cerdo se obtuvieron porcentajes de 3,69 % y 3,23 %, valores cercanos entre sí, lo que indica una buena repetibilidad del análisis. Sin embargo, ambos fueron superiores al valor bibliográfico (1,5 %), lo que puede deberse a diferencias propias de la muestra o a factores del procedimiento, como una incineración incompleta o pequeñas variaciones durante el pesaje.

En la betarraga, los resultados fueron de 2,38 % y 8,44 %. A diferencia de la carne, las dos réplicas presentaron una diferencia importante, especialmente la segunda muestra, cuyo valor fue considerablemente mayor al bibliográfico (1,0 %). Esto sugiere que pudo haber existido algún error

	Química Industrial – Laboratorio Químico	
		
	Centro Politécnico Particular de Ñuñoa	Preparación de muestras para análisis orgánico Técnicas de análisis fisicoquímico de muestras
	Profesor Rodrigo Aravena G.	

experimental, como contaminación de la muestra o del crisol, diferencias en la cantidad de minerales presentes en la porción analizada o variaciones durante el proceso de incineración y pesaje.

En general, el análisis permitió determinar el contenido de cenizas de ambas muestras y evidenció la importancia de realizar un procedimiento cuidadoso para obtener resultados confiables y comparables con los valores reportados en la literatura. Aunque los resultados experimentales fueron mayores que los bibliográficos, el ensayo permitió evaluar el contenido mineral de los alimentos y reconocer posibles fuentes de variación durante el análisis.

6.3 Resultados % de grasa total

La determinación de grasa en la muestra de leche entera se realizó mediante el método de Roese-Gottlieb, basado en la extracción de la grasa utilizando solventes orgánicos. A partir del procedimiento se obtuvo un contenido de grasa de 3,18 %, mientras que el valor bibliográfico para la leche entera utilizada como referencia fue de 3,5 %.

Al comparar ambos valores, se observa una diferencia de 0,32%, por lo que el resultado experimental se encuentra bastante cercano al valor bibliográfico. Esta diferencia puede deberse a pequeñas pérdidas de grasa durante las etapas de extracción y separación de las fases, a restos de grasa que pudieron quedar adheridos al material utilizado o a variaciones durante la evaporación de los solventes y el pesaje final.

En general, el resultado obtenido indica que la muestra analizada presentó un contenido de grasa acorde con lo esperado para una leche entera. Por lo tanto, el análisis permitió determinar de manera adecuada uno de los principales componentes de la leche y obtener un resultado cercano al valor de referencia.

6.4 Resultados contenido de colorantes

En nuestro análisis se obtuvieron valores de R_f de aproximadamente 0,73 para el pigmento rosado y 0,90 para el pigmento amarillo. Al compararlos con los valores bibliográficos de 0,22 para la

	Química Industrial – Laboratorio Químico	
		
	Centro Politécnico Particular de Ñuñoa	Preparación de muestras para análisis orgánico Técnicas de análisis fisicoquímico de muestras
	Profesor Rodrigo Aravena G.	

betacianina (rojo) y 0,34 para la betaxantina (amarillo), se observa que nuestros valores fueron mayores.

Esta diferencia puede explicarse por las condiciones utilizadas en ambos procedimientos. Nosotros trabajamos con papel filtro y una fase móvil compuesta por etanol, agua y ácido acético, mientras que el estudio de referencia utilizó placas HPTLC y una composición diferente de solventes. Como el valor de R_f depende de la fase estacionaria y de la fase móvil, es esperable que los resultados no sean iguales. A pesar de esta diferencia, se logró observar la separación de los pigmentos de la betarraga y obtener valores de R_f que permitieron compararlos con la literatura.

6.4 Análisis global

El presente análisis integra los resultados de los cuatro ensayos bromatológicos ejecutados sobre matrices alimentarias sólidas y líquidas, evaluando la calidad físico-química de los productos seleccionados en el marco de la consultoría técnica para el programa "Elige Vivir Sano". Cada ensayo aportó información complementaria sobre la composición real de los alimentos, permitiendo contrastar los valores experimentales con los rangos bibliográficos de referencia y las normativas vigentes.

En la determinación de humedad, el método gravimétrico por secado en estufa demostró ser confiable para la matriz cárnica (chuleta de cerdo), arrojando valores coherentes con los rangos bibliográficos de referencia (~55-60%). Sin embargo, en la matriz vegetal (betarraga), los resultados fueron sistemáticamente inferiores a los valores esperados (87-91%), lo cual es consistente con las limitaciones del método frente a alimentos ricos en azúcares reductores, que tienden a retener humedad residual al formar una capa superficial durante el secado. La validación puntual mediante balanza termogravimétrica no fue considerada para el promedio final, dado que el uso de masas de muestra muy reducidas magnifica errores de pesada y heterogeneidad local.

En el análisis de cenizas, el método de calcinación en mufla permitió cuantificar el residuo mineral inorgánico, aunque los resultados presentaron desviaciones respecto a los valores bibliográficos. En la matriz cárnica se observó una falta crítica de reproducibilidad entre duplicados (2,38% y 8,44%), lo que sugiere errores operativos durante la pre-calcinación, como proyecciones de muestra o una combustión incompleta de la materia orgánica. En la matriz vegetal (betarraga), se evidenció una sobreestimación sistemática (promedio 3,46% frente al rango esperado de 0,7-1,0%), atribuible

	Química Industrial – Laboratorio Químico	
		
	Centro Politécnico Particular de Ñuñoa	Preparación de muestras para análisis orgánico Técnicas de análisis fisicoquímico de muestras
	Profesor Rodrigo Aravena G.	

principalmente a la posible retención de material inorgánico externo (tierra o arena) por un lavado insuficiente de la muestra antes del análisis.

La determinación de grasas totales mediante extracción líquido-líquido con éter etílico (extracto etéreo) demostró ser el ensayo más preciso y confiable de los cuatro realizados. El resultado obtenido para la leche entera (3,18%) se encuentra plenamente coherente con los estándares normativos y bibliográficos (3,0-3,8%), validando la información nutricional declarada en el envase. Las mínimas desviaciones observadas se atribuyen a pérdidas inherentes al proceso, como residuos de grasa adheridos al material de vidrio o variaciones durante la evaporación controlada del solvente, lo que confirma la robustez del método para matrices líquidas homogeneizadas.

El análisis cromatográfico de la betarraga permitió separar e identificar cualitativamente sus pigmentos naturales, betacianina (rosado) y betaxantina (amarillo), obteniendo factores de retención (R_f) de 0,73 y 0,90 respectivamente. Si bien estos valores difieren de los reportados en la literatura de referencia (0,22 y 0,34), la discrepancia es técnicamente esperable y se atribuye a las diferencias en la fase estacionaria (papel filtro en lugar de placas HPTLC) y en la composición de la fase móvil (etanol, agua y ácido acético). A pesar de esta diferencia, la técnica cumplió su objetivo de autenticar la presencia de colorantes naturales en la muestra.

Al comparar los cuatro ensayos, se observa que la confiabilidad de los métodos gravimétricos (humedad y cenizas) depende críticamente de la preparación de la muestra y del control estricto de las variables operativas, mientras que los métodos de extracción (grasas) y separación (cromatografía) mostraron mayor robustez y reproducibilidad. Las matrices sólidas presentaron mayores desafíos analíticos debido a su heterogeneidad natural y a la interferencia de componentes como azúcares y material inorgánico externo, mientras que la matriz líquida (leche) permitió obtener resultados más consistentes gracias a su homogeneidad inherente.

Para el programa "Elige Vivir Sano", estos hallazgos entregan evidencia técnica fundamental que valida la composición nutricional de los alimentos analizados, especialmente en lo referente a grasas y pigmentos naturales. Sin embargo, las desviaciones observadas en humedad y cenizas destacan la importancia de estandarizar rigurosamente los protocolos de preparación de muestras, el lavado exhaustivo de vegetales y el control de calidad en cada etapa del proceso analítico. Esto se traduce en la necesidad de educar al consumidor sobre la importancia de adquirir productos de establecimientos formales que garanticen la trazabilidad, el correcto procesamiento de los alimentos y el cumplimiento de las normativas de etiquetado, asegurando así un consumo informado, seguro y de calidad.

	Química Industrial – Laboratorio Químico	
		
	Centro Politécnico Particular de Ñuñoa	Preparación de muestras para análisis orgánico Técnicas de análisis fisicoquímico de muestras
	Profesor Rodrigo Aravena G.	

7. Respuesta técnica dirigida a “Programa Elige Vivir Sano”

Programa Elige Vivir Sano: iniciativa orientada a promover hábitos de vida saludable en la población, mediante acciones relacionadas con la alimentación saludable, actividad física, bienestar y autocuidado.

Propuesta técnica: desarrollar una actividad educativa dirigida a estudiantes, enfocada en la promoción de hábitos saludables. La actividad contempla la entrega de información sobre alimentación equilibrada, consumo adecuado de agua, importancia de la actividad física y prevención de hábitos perjudiciales para la salud.

Metodología: se realizará una actividad informativa y participativa, utilizando material visual y educativo. Se entregarán recomendaciones prácticas y se promoverá la participación de los estudiantes mediante preguntas, ejemplos y actividades relacionadas con estilos de vida saludable.

Resultados esperados: aumentar el conocimiento de los participantes sobre hábitos saludables y favorecer la incorporación de conductas relacionadas con una alimentación equilibrada, actividad física regular, hidratación y autocuidado.

Principales Hallazgos y Evaluación Analítica

1. Contenido de Humedad y Vida Útil (Agua Libre vs. Agua Ligada):

- **Hallazgo:** Las determinaciones gravimétricas mostraron una alta proporción de agua libre en matrices frescas.
- **Implicancia Nutricional y Sanitaria:** Un alto porcentaje de agua libre aumenta la actividad de agua (a_w), elevando exponencialmente la vulnerabilidad del alimento al deterioro microbiológico y a reacciones de oxidación.
- **Recomendación para el Programa:** El etiquetado debe orientar al consumidor sobre las condiciones óptimas de almacenamiento y conservación refrigerada para asegurar que las propiedades organolépticas y bromatológicas se mantengan sin requerir un exceso de conservantes o sodio añadido.

	Química Industrial – Laboratorio Químico	
		
	Centro Politécnico Particular de Niños	Preparación de muestras para análisis orgánico Técnicas de análisis fisicoquímico de muestras
	Profesor Rodrigo Aravena G.	

2. Minerales Totales y Calidad Nutricional (Cenizas Totales):

- **Hallazgo:** La cuantificación de cenizas mediante incineración a alta temperatura permitió determinar el contenido de sales minerales inorgánicas.
- **Implicancia Nutricional:** Las sales minerales (calcio, hierro, magnesio, fósforo) son micronutrientes críticos durante las etapas de infancia y adolescencia, fundamentales para el desarrollo óseo, muscular y cognitivo.
- **Recomendación para el Programa:** Se sugiere promover el consumo de matrices ricas en minerales nativos y vigilar que los valores de cenizas no sobrepasen los límites normativos que pudiesen indicar adulteración con sales inorgánicas no declaradas o aditivos de bajo valor nutricional.

3. Perfil y Balance Lipídico (Grasa Cruda):

- **Hallazgo:** La extracción de lípidos totales mediante solventes orgánicos confirmó la cantidad real de materia grasa en las muestras analizadas.
- **Implicancia Nutricional:** Si bien los lípidos son indispensables para el aporte energético y la absorción de vitaminas liposolubles (A, D, E, K), un desfase descontrolado en los porcentajes declarados puede inducir a un sobreconsumo calórico involuntario en la dieta infantil y juvenil.
- **Recomendación para el Programa:** Reforzar las auditorías de etiquetado en productos lácteos y cárnicos para asegurar que las porciones declaradas coincidan con el contenido lipídico real, promoviendo la educación en la lectura del perfil de grasas saturadas e insaturadas.

4. Identificación de Aditivos y Adulterantes (Colorantes por Cromatografía):

- **Hallazgo:** El análisis cromatográfico permitió evaluar la migración y presencia de pigmentos sintéticos frente a colorantes naturales.
- **Implicancia Sanitaria:** El Reglamento Sanitario de los Alimentos (RSA) exige una estricta regulación sobre colorantes sintéticos, vinculados en diversos estudios con hiperactividad o reacciones alérgicas en población infantil.

	Química Industrial – Laboratorio Químico	
		
	Centro Politécnico Particular de Niños	Preparación de muestras para análisis orgánico Técnicas de análisis fisicoquímico de muestras
	Profesor Rodrigo Aravena G.	

- **Recomendación para el Programa:** Mantener campañas educativas enfocadas en priorizar alimentos con pigmentos naturales e incentivar a la industria a la sustitución gradual de aditivos sintéticos por alternativas de origen vegetal.

3. Recomendaciones Ejecutivas para la Red del Programa *Elige Vivir Sano*

1. **Fiscalización y Auditoría Bromatológica Periódica:** Implementar muestreos al azar utilizando laboratorios químicos acreditados para certificar que el etiquetado de los alimentos dirigidos a niños y adolescentes cumpla rigurosamente con los límites normativos del RSA.
2. **Estrategia Educativa Basada en Evidencia:** Diseñar material de difusión pública que explique conceptualmente términos como *humedad*, *sodio*, *contenido graso real* y *cenizas (minerales)* en un lenguaje accesible, empoderando al consumidor para discernir entre valor nutricional real y publicidad.
3. **Estandarización de Métodos Analíticos:** Promover el uso estandarizado de normativas nacionales (NCh 840-842) y Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL) en la industria de procesados para minimizar la variabilidad entre los lotes comercializados.

8. Bibliografía

Humedad:

- <https://www.fao.org/4/ah833s/Ah833s16.htm>
- <https://www.laboratorioalazor.com/la-importancia-de-analizar-los-alimentos/>
- <https://csaconsultores.com/servicios/analisis-de-alimentos/>
- <https://www.infinitiaresearch.com/noticias/analisis-de-alimentos-en-laboratorio-el-valor-nutricional/>

Determinación del contenido de cenizas:

- <https://www.dingonatura.com/que-son-las-cenizas-de-los-alimentos/>
- <https://www.precisa.com/article/ash-content-in-food-analysis/>
- <https://www.lifeder.com/determinacion-de-cenizas/>

	Química Industrial – Laboratorio Químico	
		
	Centro Politécnico Particular de Ñuñoa	Preparación de muestras para análisis orgánico Técnicas de análisis fisicoquímico de muestras
	Profesor Rodrigo Aravena G.	

Sales minerales:

- <https://people.umass.edu/~mcclemen/581Ash&Minerals.html>
- <https://www.vitae.es/la-importancia-de-las-sales-minerales/>
- <https://medlineplus.gov/spanish/minerals.html?utm>
- <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK218735/>

Análisis gravimétrico:

- <https://repositorio.une.edu.pe/server/api/core/bitstreams/5d7fe942-71c8-4627-9226-ab14b1da256f/content>
-

Grasa:

- <https://medlineplus.gov/spanish/dietaryfats.html>
- <https://medlineplus.gov/spanish/ency/patientinstructions/000104.htm>
- <https://www.mayoclinic.org/es/healthy-lifestyle/nutrition-and-healthy-eating/in-depth/fat/art-20045550>
- <https://centromedico.com/articulos/84596v9w2dsy8bhpfhm561qom36md>

Grasas crudas:

- <https://prezi.com/vjdwuqgfhwa/grasa-cruda/>
- <https://perfectlyrawsome.com/raw-feeding-knowledgebase/raw-fat/>
- <https://www.univision.com/estilo-de-vida/bienestar/beneficios-de-las-grasas-crudas>
- <https://www.buchi.com/es/conocimiento/tecnologias/extraccion>
- https://tecna.com.br/es/blog/230_determinacion_de_grasas_goldfish_x_soxhlet }
- https://viresa.com.mx/blog_determinacion_grasas_soxhlet_goldfish

Grasas brutas:

- <https://www.nano-lab.com.tr/es/blog/detail/determinacion-de-grasa-bruta-en-pensos-613>
- <https://www.velp.com/es-sa/determinacion-de-la-grasa-bruta-y-la-grasa-total-metodos-y-analisis.aspx?srsId=AfmBOoqJHO40uv4es4noZleZ8bB4hXXtbLmLDm4yQlKTsOrv-xWOzvWj>
- <https://agriculture.institute/food-quality-testing-and-evaluation/determining-crude-fat-soxhlet-extraction/>

Procedimiento:

- <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK599545/>

	Química Industrial – Laboratorio Químico	
		
	Centro Politécnico Particular de Ñuñoa	Preparación de muestras para análisis orgánico Técnicas de análisis fisicoquímico de muestras
	Profesor Rodrigo Aravena G.	

Cromatografía:

- <https://www.ebsco.com/research-starters/chemistry/chromatography>
 - <https://www.ebsco.com/research-starters/chemistry/paper-chromatography>
 - <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK599545/>
- colorantes:
- <https://www.nestlefamilyclub.es/articulo/colorantes-en-la-alimentacion>
 - <https://www.tecnosolucionescr.net/blog/988-el-uso-de-colorantes-en-la-industria-de-alimentos-i-mpacto-seguridad-y-control-de-calidad>
 - <https://saborescreativos.com/blog/que-son-colorantes-alimenticios/>
- **Resultados contenido de colorantes (Rf bibliográfica)**
- <https://doi.org/10.3390/molecules26165012>
 - <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2020.128139>
 - https://www.revfacagronluz.org.ve/PDF/abril_junio2004/Ra.%202045.pdf
 - <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8123435/>
 - https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8123435/?utm_source=chatgpt.com#sec9-molecules-26-02520